Activitat 3 — Demostrar les identitats notables

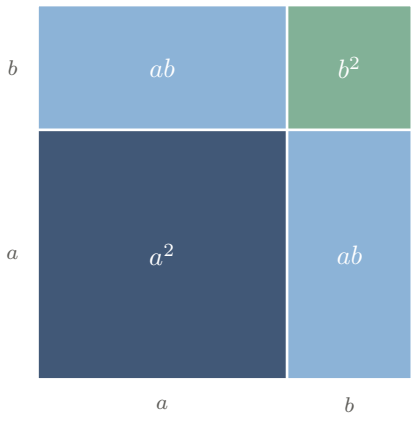
Demostrar el quadrat d'una suma, el quadrat d'una diferència i la suma per diferència, per dues vies en paral·lel: el model d'àrea (geomètrica) i el desenvolupament (algebraica).

Idea clau

Arribem al cor de la unitat. Les **identitats notables** són productes que surten tant que val la pena reconèixer-los d'un cop d'ull. Però aquí no les aprendrem de memòria: les **demostrarem**. I ho farem dues vegades —amb un dibuix i amb àlgebra— perquè vegis que el resultat no depèn del camí.

El quadrat d'una suma: $(a+b)^2$

Via geomètrica. Dibuixa un quadrat de costat $a+b$. La seva àrea és $(a+b)^2$. Ara parteix-lo: queda un quadrat gran $a \times a$, un de petit $b \times b$ i **dos** rectangles $a \times b$.



L'àrea del quadrat gran, $(a+b)^2$, és la suma de les quatre peces: $a^2+ab+ab+b^2$.

Sumant les quatre àrees: $(a+b)^2 = a^2+ab+ab+b^2 = a^2+2ab+b^2$.

Via algebraica. El mateix, amb la distributiva:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2+ab+ba+b^2 = a^2+2ab+b^2.$$

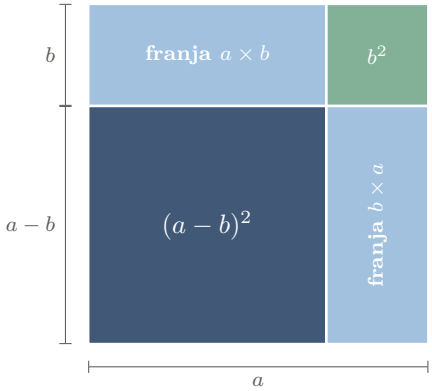
Quadrat d'una suma

$$\boxed{(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2}$$

El terme del mig, $2ab$, és el que molta gent oblida (l'error $(a+b)^2 = a^2+b^2$). El dibuix el fa evident: són els **dos** rectangles.

El quadrat d'una diferència: $(a-b)^2$

Via geomètrica. Ara partim d'un quadrat de costat a i en volem el quadrat petit de costat $a-b$. Traiem una franja de dalt $(a \times b)$ i una franja de la dreta $(b \times a)$. Però el quadradet de la cantonada $(b \times b)$ l'hem tret *dues vegades*, i l'hem de tornar a posar una vegada.



El quadrat gran fa a^2. Les dues franges fan ab cadascuna i comparteixen el quadradet b^2 de la cantonada.

$$(a-b)^2 = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

El $+b^2$ és el quadradet que havíem tret dues vegades.

Via algebraica. Mateixa idea, amb la distributiva:

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

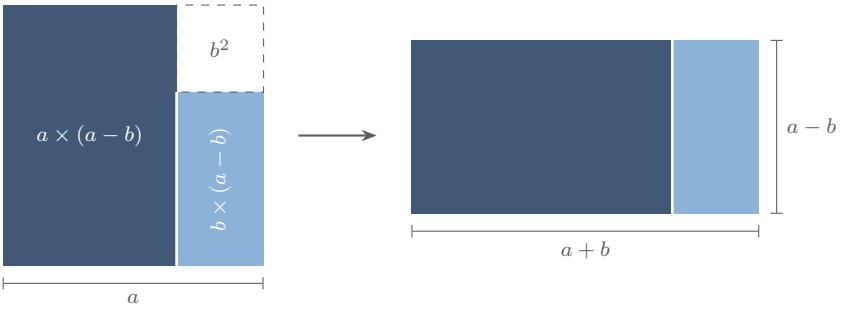
Quadrat d'una diferència

$$\boxed{(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$$

Igual que abans, però el terme del mig és negatiu.

Suma per diferència: $(a+b)(a-b)$

Via geomètrica. Agafem un quadrat $a \times a$ i n'hi traiem un de petit, $b \times b$, d'una cantonada: queda una peça en forma de L d'àrea $a^2 - b^2$. Tallem la L en dos rectangles i els posem un al costat de l'altre: formen un sol rectangle de base $a+b$ i altura $a-b$.



$a^2 - b^2$ (la L) $\qquad$ $(a+b)(a-b)$

La mateixa àrea, dues formes: la L ($a^2 - b^2$) i el rectangle $(a+b) \times (a-b)$.

Via algebraica.

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$

Els dos termes del mig es cancel · len! Queda una **diferència de quadrats**.

Suma per diferència

$$\boxed{(a+b)(a-b)=a^2-b^2}$$

Exercici resolt 19 — Aplicar les tres identitats

Desenvolupa: $(x+3)^2$, $(2x-3)^2$ i $(x+5)(x-5)$.

Solució.

$$(x+3)^2 = x^2+2\cdot 3\cdot x+3^2 = x^2+6x+9.$$
$$(2x-3)^2 = (2x)^2-2\cdot 3\cdot 2x+3^2 = 4x^2-12x+9.$$
$$(x+5)(x-5) = x^2-5^2 = x^2-25.$$

Resposta: x^2+6x+9; $4x^2-12x+9$; x^2-25.

On les faràs servir

Les identitats notables no són un exercici aïllat: són una eina que surt a tot el curs.

Tres usos que vindran

- **Racionalitzar (UD1).** La suma per diferència elimina les arrels: $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2}) = 5-2=3$. Per això $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{3}$.
- **Completar el quadrat (UD4).** Com que $(x+3)^2 = x^2+6x+9$, tenim $x^2+6x = (x+3)^2-9$. Aquest truc és d'on surt la fórmula general de l'equació de 2n grau (Activitat 3 de la UD4) i el vèrtex de la paràbola (UD5).
- **Simplificar i factoritzar (Activitats 4 a 6).** Llegides de dreta a esquerra, les identitats factoritzen: $\dfrac{x^2-9}{x+3} = \dfrac{(x+3)(x-3)}{x+3} = x-3$.

Més enllà (N3+): el cub d'una suma i el triangle de Pascal

Si multipliques una vegada més,

$$(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b) = (a^2+2ab+b^2)(a+b) = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$$

També té model geomètric: un cub d'aresta $a+b$ es parteix en un cub a^3, un cub b^3, **tres** prismes $a\times a\times b$ i **tres** prismes $a\times b\times b$.

Els coeficients de $(a+b)^n$ segueixen un patró, el **triangle de Pascal**: cada número és la suma dels dos que té a sobre.

$$\begin{array}{ll}(a+b)^1: & 1\quad 1\\ (a+b)^2: & 1\quad 2\quad 1\\ (a+b)^3: & 1\quad 3\quad 3\quad 1\\ (a+b)^4: & 1\quad 4\quad 6\quad 4\quad 1\end{array}$$

Exercicis per fer

20 Quadrat d'una suma. Desenvolupa:

(a) $(x+4)^2$

(b) $(x+1)^2$

(c) $(3x+2)^2$

(d) $(2a+3b)^2$

21 Quadrat d'una diferència. Desenvolupa:

(a) $(x-4)^2$

(b) $(x-1)^2$

(c) $(2x-5)^2$

(d) $(3x-2)^2$

22 Suma per diferència. Desenvolupa:

(a) $(x+7)(x-7)$

(b) $(x+6)(x-6)$

(c) $(2x+3)(2x-3)$

23 Demostra tu. Fes el dibuix del model d'àrea de $(a+b)^2$ amb $a=3$ i $b=2$ (un quadrat 5×5 partit) i comprova que les quatre peces sumen 25. Relaciona-ho amb $(3+2)^2 = 9+12+4$.

24 La via algebraica, pas a pas. Demostra $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ escrivint $(a-b)(a-b)$ i aplicant la distributiva terme per terme. Marca d'on surt cada terme.

25 Càlcul mental amb identitats. Fes servir la suma per diferència per calcular *sense multiplicar de cap*:

(a) $21\cdot 19$ (pista: $(20+1)(20-1)$)

(b) $32\cdot 28$ (pista: $(30+2)(30-2)$)

26 Troba l'error. Un company escriu $(x-4)^2 = x^2 - 16$. Comprova-ho a $x=1$ i digues on és l'error. Quin és el desenvolupament correcte?

27 Reconeix la identitat. Digues quina identitat notable és cada expressió i completa-la:

(a) $x^2 + 10x + 25$

(b) $x^2 - 49$

(c) $x^2 - 8x + 16$

28 Més variats. Desenvolupa i simplifica:

(a) $(-x+3)^2$

(b) $\left(\frac{x}{2}+1\right)^2$

(c) $(\sqrt{2}+1)^2$

(d) $(x^2-3)^2$

(e) $(1-2x)(1+2x)$

29 Càlcul mental, segona part. Calcula sense multiplicar de cap: (a) 99^2 (pista: $(100-1)^2$); (b) 101^2; (c) $48\cdot 52$.

30 Racionalitza amb la suma per diferència. (a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$; (b) $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$.

31 Completa el quadrat. Escriu com «un quadrat més o menys un número»: (a) x^2+6x+5; (b) $x^2-10x+30$; (c) x^2+4x.

32 Repte N3+. Demostra que $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$. *(Pista: desenvolupa els dos quadrats i resta.)* Quina interpretació geomètrica hi pots donar?

33 Ampliació N3+: el cub. Desenvolupa $(x+2)^3$ amb el triangle de Pascal i comprova-ho amb $x=1$. Fes el mateix amb $(a+b)^4$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

20 (a) $x^2+8x+16$. (b) x^2+2x+1. (c) $9x^2+12x+4$. (d) $4a^2+12ab+9b^2$.

21 (a) $x^2-8x+16$. (b) x^2-2x+1. (c) $4x^2-20x+25$. (d) $9x^2-12x+4$.

22 (a) x^2-49. (b) x^2-36. (c) $4x^2-9$.

23 Peces: $a^2=9$, dos $ab=2\cdot 6=12$, $b^2=4$; total $9+12+4=25=5^2$. ✓ Coincideix amb $(3+2)^2$.

24 $(a-b)(a-b)=a\cdot a+a\cdot(-b)+(-b)\cdot a+(-b)\cdot(-b)=a^2-ab-ab+b^2=a^2-2ab+b^2$. Els dos $-ab$ són els termes del mig.

25 (a) $(20+1)(20-1)=400-1=399$. (b) $(30+2)(30-2)=900-4=896$.

26 A $x=1$: $(1-4)^2=9$, però $1^2-16=-15$. No coincideixen: falta el terme del mig. Correcte: $(x-4)^2=x^2-8x+16$.

27 (a) $x^2+10x+25=(x+5)^2$. (b) $x^2-49=(x+7)(x-7)$. (c) $x^2-8x+16=(x-4)^2$.

28 (a) x^2-6x+9. (b) $\frac{x^2}{4}+x+1$. (c) $2+2\sqrt{2}+1=3+2\sqrt{2}$. (d) x^4-6x^2+9. (e) $1-4x^2$.

29 (a) $(100-1)^2=10\,000-200+1=9\,801$. (b) $(100+1)^2=10\,201$. (c) $(50-2)(50+2)=2\,500-4=2\,496$.

30 (a) $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2}=\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{3}$. (b) $\dfrac{4(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{7-3}=\sqrt{7}-\sqrt{3}$.

31 (a) $(x+3)^2-4$. (b) $(x-5)^2+5$. (c) $(x+2)^2-4$.

32 $(a+b)^2-(a-b)^2=(a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2)=4ab$. Interpretació: la diferència d'àrees dels dos quadrats és la de quatre rectangles $a\times b$.

33 $(x+2)^3=x^3+3\cdot 2x^2+3\cdot 4x+8=x^3+6x^2+12x+8$; amb $x=1$: $27=1+6+12+8$ ✓. $(a+b)^4=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$.

Notes per al professorat.

- **Funció de les sessions (3).** És el cor de la unitat: **les tres** identitats es *demostren* per via geomètrica (model d'àrea) i algebraica, en paral · lel. 1: quadrat d'una suma i d'una diferència. 2: suma per diferència i ex. 20–27. 3: «On les faràs servir» (racionalitzar, completar el quadrat, simplificar) i ex. 28–33. Amb GeoGebra es pot manipular el model d'àrea i veure com les peces canvien amb a i b.
- **L'error rei (ex. 26).** $(a\pm b)^2=a^2\pm b^2$ es desmunta aquí definitivament: el dibuix fa evident el terme del mig ($2ab$, els dos rectangles). Ítem **N3**, criteri 2.1.
- **Criteri 2.1 i 7.1 (demostrar i comunicar).** Els ex. 23, 24 i 32 no demanen aplicar, sinó *demostrar* i *explicar*. Es valora la claredat del raonament i el llenguatge (d'on surt cada terme), no només el resultat.
- **Doble via.** Convé insistir que les dues demostracions (dibuix i àlgebra) donen el mateix: la geometria fa visible el perquè, l'àlgebra el fa general (val fins i tot per a $a<b$ o valors no enters, on el dibuix costa més).
- **Càlcul mental (ex. 25 i 29) i N3+ (ex. 32 i 33).** Mostren la potència de les identitats més enllà de l'exercici escolar; $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$ és una bona porta cap a demostracions més ambicioses (via d'aprofundiment, connexió amb el binomi).
- **Connexions (ex. 30 i 31).** Racionalitzar amb el conjugat era N3+ a la 1.4; aquí es generalitza. Completar el quadrat prepara la deducció de la fórmula general (4.3) i el vèrtex (UD5).

- **Ampliació (ex. 33).** El cub i el triangle de Pascal no s'avaluen: són un pont cap a Batxillerat per a qui vulgui anar més lluny.